LECoMP

Laboratório de Estudos em Computação do Médio Piracicaba

Partições de Disco

Dimensionar partições de disco (102.1)



Grupo de estudos para preparação da Certificação LPIC 101 102 Linux

LibreUFOP: Software Livre, Formação e Integração Dialógica com a Comunidade

Contextualização

- Abordar o objetivo 102.1 da LPIC-1: Exam 101.
- Versão: 5.0
- Partições, swap e LVM.

Discos, partições e sistemas de arquivos

Conceitos fundamentais

O disco é o dispositivo de armazenamento. A tabela de partições descreve suas divisões lógicas.

- Partição: divisão lógica de um disco físico.
- Sistema de arquivos: organiza diretórios e arquivos.
- O esquema deve refletir o uso previsto do sistema.
- O LVM permite combinar partições — inclusive de discos diferentes — em um volume lógico.

Pontos de montagem

/home

Vincula o conteúdo de um sistema de arquivos a um local na árvore de diretórios do Linux.

/media

Mídia removível: /media; montagens manuais são recomendadas em /mnt.

⚠ Atenção ao montar

O diretório precisa existir antes da montagem. Seu conteúdo original fica oculto enquanto outro sistema de arquivos está montado ali.

Ponstos de montagem em um sistema (ALTERAR EXEMPLOS | SLIDES 5-9)

lecomp@lpic: ~

Exemplo conceitual: dados pessoais

Ponto de montagem: /home

/home/john
/home/jack
/home/carol

Mantendo os diretórios separados

- Partições distintas permitem planejar espaço por função.
  - / — (raiz) sistema operacional
  - /boot — arquivos de inicialização
  - /home — dados pessoais e preferências
  - /var — logs, caches e dados de serviços
- Separar /home ajuda a reinstalar sem afetar dados pessoais.
- Separar /boot pode preservar a inicialização se a raiz falhar.

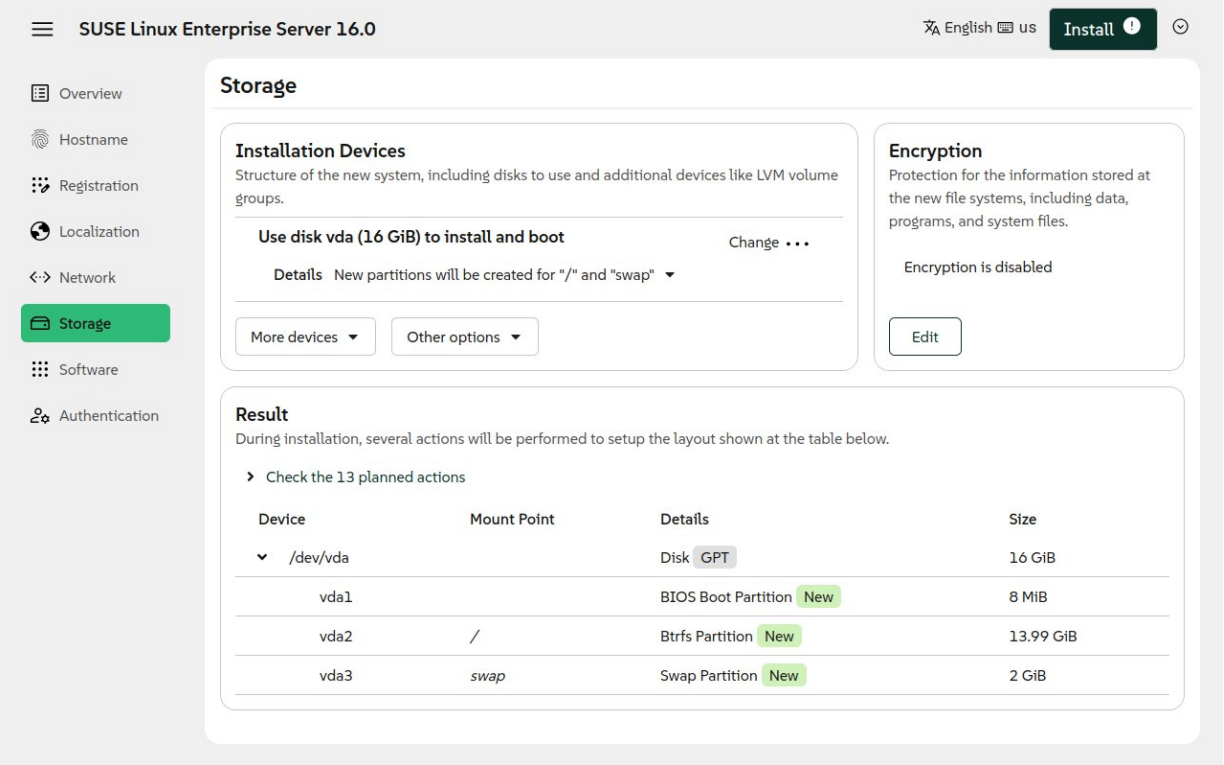


Figura 1. Tela de particionamento do SUSE Linux

/home: diretórios pessoais

lecomp@lpic: ~

Exemplo de estrutura

/home/john
/home/jack
/home/carol

O tamanho depende do número de usuários e do uso do sistema.
O diretório inicial do usuário root é /root.

Partição do sistema EFI (ESP)

lecomp@lpic: ~

Firmware: UEFI
Formato: FAT
Montagem no Linux: /boot/efi

Armazena gerenciadores de inicialização e imagens do kernel.

ID em GPT: C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B
ID em MBR: 0xEF

/var: dados variáveis

/var/log

Registros de eventos e funcionamento do sistema.

/var/tmp

Arquivos temporários usados durante a operação.

/var/cache

Dados em cache e arquivos de aplicações e serviços.

Por que separar /var?

Processos podem gerar muitos dados e esgotar o espaço. Uma partição separada reduz o impacto sobre o sistema de arquivos raiz.

Swap: espaço de troca

- A área swap pode receber páginas de memória da RAM quando necessário.
- Antes do uso, a partição deve ser preparada com mkswap.
- O Linux também permite arquivos de troca e múltiplas áreas swap

Dimensionamento do espaço de swap

lecomp@lpic: ~

RAM	Swap recomendada	Com hibernação
< 2 GB	2x a RAM	3x a RAM
2-8 GB	igual à RAM	2x a RAM
8-64 GB	mínimo de 4 GB	1,5x a RAM
> 64 GB	mínimo de 4 GB	não recomendado

Dimensionamento do espaço de swap

lecomp@lpic: ~

RAM	Swap recomendada	Com hibernação
< 2 GB	2x a RAM	3x a RAM
2-8 GB	igual à RAM	2x a RAM
8-64 GB	mínimo de 4 GB	1,5x a RAM
> 64 GB	mínimo de 4 GB	não recomendado

- Considerar carga de trabalho e hibernação.

LVM: volumes físicos, grupos e lógicos

- **PV (volume físico) -> VG (grupo de volumes) -> LV (volume lógico)**
- PV: partição de disco ou outro dispositivo de bloco.
- VG agrega a capacidade dos PVs; nele são criados os volumes lógicos (LVs).

LVM: extensões e volumes lógicos

- Exemplo de dispositivo lógico: /dev/VGNAME/LVNAME
- No material, o tamanho padrão citado para uma extensão física é 4 MB.
- O tamanho do LV depende do tamanho das extensões físicas multiplicado pelo número de extensões alocadas.

Revisão do dimensionamento

Distribua o espaço conforme o uso planejado do sistema.

- **/**
  Sistema de arquivos raiz: base da hierarquia do Linux.
- **/boot**
  Arquivos do carregador de inicialização, kernel e imagem inicial de RAM.
- **/home**
  Dados pessoais e preferências dos usuários regulares.
- **/var**
  Dados variáveis: logs, temporários, caches e arquivos de serviços.
- **ESP**
  Em sistemas UEFI, armazena arquivos de inicialização e costuma ser montada em /boot/efi.

LECoMP
Laboratório de Estudos em Computação do Médio Piracicaba

Instalação do Linux

Instalar o gerenciador de inicialização (102.2)



Grupo de estudos para preparação da Certificação LPIC 101 102 Linux

LibreUFOP: Software Livre, Formação e Integração Dialógica com a Comunidade

Contextualização

- Abordar o tópico 102.2 da LPIC-1: Livro 101.
- Versão: 5.0
- Instalação, configuração e uso do gerenciador de inicialização GRUB.

Instalar o gerenciador de inicialização

Conceito Fundamental

Primeiro software executado ao ligar o computador: carrega o kernel do sistema operacional e entrega o controle a ele.

- **GRUB:** gerenciador usado na maioria das distribuições Linux.
- Carrega o Linux ou outros sistemas, como o Windows.
- Menu por teclado, com linha de comando para editar opções.

- A maioria das distribuições instala e configura o GRUB 2 automaticamente. Mesmo assim, o administrador precisa saber controlar o processo de inicialização para recuperar o sistema após uma falha, como um erro na atualização do kernel.

GRUB Legacy e GRUB 2

Duas gerações do Grand Unified Bootloader

GRUB Legacy

Criado em 1995 (projeto GNU Hurd), substituiu o LILO. Sem desenvolvimento ativo: a última versão foi a 0.97, em 2005. Configuração em menu.lst.

GRUB 2

Remodelagem completa: configuração flexível (com instruções condicionais), design modular, temas e menus gráficos, boot de ISOs, suporte a UUIDs e a arquiteturas não-x86.

⚠ Atenção

Ainda é possível encontrar sistemas com GRUB Legacy; por isso é importante saber usá-lo e em que ele difere do GRUB 2.

Onde fica o gerenciador de inicialização?

O local depende do esquema de partições do disco

MBR

Primeiro setor (512 bytes) do disco; o GRUB é instalado nele e carrega uma imagem núcleo logo depois.

GPT

Sucessor do MBR (padrão UEFI); em máquinas com BIOS, o GRUB usa uma partição especial de boot.

UEFI

O firmware carrega o grubx64.efi (64 bits) ou o grubia32.efi (32 bits) a partir da ESP.

Curiosidade Importante

O MBR (1982) permite no máximo 4 partições primárias (ou 3 primárias + 1 estendida com lógicas) e discos de até 2 TB; o GPT superou esses limites.

Conteúdo da partição /boot

Arquivos típicos em x86 (-VERSION é a versão do kernel).

- **config-VERSION**
  Parâmetros de configuração do kernel; gerado automaticamente e não deve ser editado.
- **System.map-VERSION**
  Tabela de símbolos e posições na memória; ajuda a depurar um kernel panic.
- **vmlinuz-VERSION**
  O kernel do Linux (também aparece como vmlinux); o z indica arquivo compactado.
- **initrd.img-VERSION**
  Disco RAM inicial: raiz mínima com utilitários e módulos para o kernel montar a raiz real.
- **/boot/grub**
  Arquivos do GRUB: grub.cfg (GRUB 2) ou menu.lst (Legacy), módulos, traduções e fontes.

Instalando o GRUB 2 com grub-install

```
root@lpic: ~
root@lpic:~# fdisk -l /dev/sda
/dev/sda1  *    2048   2000895   1998848  976M  83 Linux
/dev/sda2     2002942  234440703  232437762 110,9G   5 Extended
/dev/sda5     2002944   18008063   16005120   7,6G  82 Linux swap
/dev/sda6    18010112  234440703  216430592 103,2G  83 Linux

root@lpic:~# mkdir /mnt/tmp
root@lpic:~# mount /dev/sda1 /mnt/tmp
root@lpic:~# grub-install --boot-directory=/mnt/tmp /dev/sda
```

- A partição de inicialização é a marcada com * na coluna Boot (aqui, /dev/sda1).
- Monte-a em um diretório temporário; se o sistema não inicia, use um Live CD ou disco de recuperação.
- Aponte o grub-install para o dispositivo (/dev/sda), não para a partição (/dev/sda1).
- Sem partição /boot dedicada, use --boot-directory=/boot.

Configurando o GRUB 2: /etc/default/grub

Altere /etc/default/grub e depois execute update-grub.

- **GRUB_DEFAULT**
  Entrada de menu padrão: número (começa em 0), nome do item ou saved.
- **GRUB_SAVEDEFAULT**
  Com true e GRUB_DEFAULT=saved, a padrão passa a ser a última escolhida no menu.
- **GRUB_TIMEOUT**
  Segundos para escolher uma opção: 0 inicia sem exibir o menu; -1 espera o usuário.
- **GRUB_CMDLINE_LINUX**
  Opções de linha de comando adicionadas às entradas do kernel Linux.
- **GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT**
  Parâmetros extras aplicados somente à entrada padrão (não à de recuperação).
- **GRUB_ENABLE_CRYPTODISK**
  Com y, procura discos criptografados e adiciona os comandos para acessá-los; exige senha no boot.

Gerando o grub.cfg

Arquivos e comandos de configuração do GRUB 2

/boot/grub/grub.cfg

Arquivo de configuração padrão; é gerado automaticamente e não se recomenda editá-lo à mão.

update-grub

Atalho para grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg: busca kernels e sistemas operacionais e gera as entradas de menu.

/etc/grub.d/

Scripts executáveis processados em ordem numérica; entradas personalizadas costumam ir no 40_custom.

⚠ Fluxo para alterar o GRUB 2

Edite /etc/default/grub e execute update-grub como root; assim o grub.cfg é regenerado de forma compatível.

Entradas de menu personalizadas

/etc/grub.d/40_custom

```
menuentry "Default OS" {
	set root=(hd0,1)
	linux /vmlinuz root=/dev/sda1 ro quiet splash
	initrd /initrd.img
}
```

- set root=(hd0,1): no GRUB 2 os discos começam em 0 (hd0 = sda) e as partições em 1; logo, (hd0,1) = sda1.
- linux: caminho do kernel + parâmetros (ro = só leitura, quiet = menos logs, splash = tela de boas-vindas).
- initrd: caminho do disco RAM inicial.
- Alternativa ao set root: search --set=root --fs-uuid UUID (ou --label); veja o UUID com ls -l /dev/disk/by-uuid/.

Interagindo com o menu do GRUB 2

Setas selecionam a opção e Enter inicializa a entrada escolhida.

- **E**
  Edita a entrada selecionada, exibindo a menuentry definida no grub.cfg.
- **Ctrl + X ou F10**
  Inicializa o sistema com a entrada editada.
- **Esc**
  Volta ao menu sem inicializar.
- **C**
  Abre o shell do GRUB (prompt grub>); na janela de edição, use Ctrl + C. Digite help para listar os comandos.
- **Shift**
  Exibe o menu quando aparece só a contagem regressiva (o menu não aparece se GRUB_TIMEOUT=0).

Inicializando pelo shell do GRUB 2

```
grub>
grub> ls
(proc) (hd0) (hd0,msdos1)
grub> ls (hd0,msdos1)/
lost+found/ etc/ boot/ home/ var/ initrd.img vmlinuz
grub> set root=(hd0,msdos1)
grub> linux /vmlinuz root=/dev/sda1
grub> initrd /initrd.img
grub> boot
```

- Útil quando uma menuentry com erro impede a inicialização.
- ls mostra discos e partições vistos pelo GRUB; msdos1 indica MBR (em um disco GPT seria gpt1).
- Se o kernel e o initrd não estão na raiz, confira o conteúdo com ls (hd0,msdos1)/boot/.
- Use Tab para completar nomes e -l em ls para uma listagem longa.

Inicializando com o shell de resgate

```
grub rescue>
grub rescue> set prefix=(hd0,msdos1)/boot/grub
grub rescue> insmod normal
grub rescue> insmod linux
grub rescue> set root=(hd0,msdos1)
grub rescue> linux /vmlinuz root=/dev/sda1
grub rescue> initrd /initrd.img
grub rescue> boot
```

- Em caso de falha na inicialização, o GRUB 2 pode abrir o shell de resgate (prompt grub rescue>).
- Descubra a partição de boot com ls e use set prefix= para indicar o diretório do GRUB (normalmente /boot/grub).
- Carregue os módulos normal e linux com insmod; o restante é igual ao processo do shell do GRUB.

Instalando o GRUB Legacy

```
root@lpic: ~
root@lpic:~# grub-install /dev/sda

grub> root (hd0,0)
grub> find /boot/grub/stage1
(hd0,0)
grub> setup (hd0)
```

- Em um sistema em execução, use grub-install com o dispositivo (/dev/sda), não com a partição.
- No shell do GRUB (tecla c no menu): root define a partição de boot, find a localiza e setup instala no MBR.
- No GRUB Legacy discos e partições são numerados a partir de zero: (hd0,0) é a 1ª partição do 1º disco.
- --boot-directory= copia os arquivos para outro diretório (o padrão é /boot).

Configurando o GRUB Legacy: menu.lst

/boot/grub/menu.lst

```
# This line is a comment
title My Linux Distribution
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz root=/dev/hda1
initrd /initrd.img
```

- Entradas e configurações ficam em /boot/grub/menu.lst: texto simples, em que # inicia um comentário.
- title: nome no menu; root: partição de boot; kernel: caminho do kernel + parâmetros (root= é do kernel).
- initrd: disco RAM inicial. O root pode ser omitido se o dispositivo vier antes do caminho: kernel (hd0,0)/vmlinuz.
- Módulos (.mod, em /boot/grub/i386-pc) são carregados com o comando module.

Carregamento em cadeia (chainloading)

/boot/grub/menu.lst

```
# Load Windows
title Windows XP
root (hd0,1)
makeactive
chainload +1
boot
```

- Permite carregar sistemas não suportados, como o Windows: o GRUB abre primeiro e depois chama o gerenciador do outro SO.
- makeactive: marca a partição como ativa (só funciona em partições primárias do DOS).
- chainload +1: carrega o primeiro setor da partição, onde costuma ficar o gerenciador de inicialização.
- boot: executa o gerenciador e carrega o sistema operacional correspondente.

LECoMP
Laboratório de Estudos em Computação do Médio Piracicaba

Instalação do Linux

Gerenciar bibliotecas compartilhadas (102.3)



Grupo de estudos para preparação da Certificação LPIC 101 102 Linux

LibreUFOP: Software Livre, Formação e Integração Dialógica com a Comunidade

Contextualização

- Abordar o tópico 102.3 da LPIC-1: Livro 101.
- Versão: 5.0
- Bibliotecas compartilhadas: identificar, localizar, configurar e verificar.

O que são bibliotecas compartilhadas

Conceito Fundamental

Trechos de código compilado e reutilizável, como funções ou classes, usados por vários programas.

- **Compilador:** transforma o código-fonte em código de máquina (arquivos-objeto).
- **Vinculador (linker):** combina os arquivos-objeto e os vincula às bibliotecas, gerando o executável.
- A ligação pode ser **estática** ou **dinâmica** (bibliotecas compartilhadas).

- As bibliotecas compartilhadas também são conhecidas como objetos compartilhados. O conceito não é exclusivo do Linux: no Windows, elas são chamadas de DLL (bibliotecas de vínculo dinâmico).

Bibliotecas estáticas e compartilhadas

Duas formas de vincular um programa a uma biblioteca

Estática

Mesclada ao programa no momento do vínculo: não há dependência em tempo de execução, mas o programa fica mais pesado.

Compartilhada

O programa só faz referência à biblioteca, que precisa estar disponível na execução; só uma cópia é carregada na memória.

⚠ Atenção

As estáticas só são necessárias na hora do vínculo, por isso podem não existir no sistema do usuário final; as compartilhadas estão presentes na maioria dos sistemas Linux.

Convenções de nomenclatura: o soname

O nome de uma biblioteca compartilhada segue o padrão libpthread.so.0.

- **Nome**
  Nome da biblioteca, normalmente com o prefixo lib (ex.: libpthread).
- **so**
  Significa “shared object”, ou objeto compartilhado.
- **Versão**
  Número de versão da biblioteca (em libpthread.so.0, a versão é 0).
- **.a**
  Os nomes das bibliotecas estáticas terminam em .a, por exemplo libpthread.a.

Links simbólicos e versões exatas

```
lecomp@lpic: ~
lecomp@lpic:~$ ls -l /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6

lrwxrwxrwx 1 root root 12 feb 6 22:17 libc.so.6 -> libc-2.24.so
```

- A glibc (biblioteca GNU C) é um bom exemplo: no Debian GNU/Linux 9.9, o arquivo se chama libc.so.6.
- Nomes mais gerais costumam ser links simbólicos para o arquivo real, cujo nome traz a versão exata.
- Outros exemplos: libreadline (edição de linha de comando), libcrypt (criptografia) e libcurl (transferência de arquivos).

Onde ficam e como são encontradas

Conceito Fundamental

O vinculador dinâmico (ld.so ou ld-linux.so) resolve as referências dos programas quando eles são executados.

- **Locais comuns:** /lib, /lib32, /lib64, /usr/lib e /usr/local/lib.
- **Caminho da biblioteca:** diretórios onde o vinculador busca as bibliotecas.
- Configurado em /etc/ld.so.conf e, hoje mais comum, nos arquivos de /etc/ld.so.conf.d.
- Normalmente o /etc/ld.so.conf tem uma única linha include para os arquivos *.conf de /etc/ld.so.conf.d. Esses arquivos devem conter os caminhos absolutos dos diretórios das bibliotecas compartilhadas.

Arquivos de configuração do caminho

lecomp@lpic: ~

```
lecomp@lpic:~$ cat /etc/ld.so.conf
include /etc/ld.so.conf.d/*.conf

lecomp@lpic:~$ ls /etc/ld.so.conf.d/
libc.conf       x86_64-linux-gnu.conf

lecomp@lpic:~$ cat /etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu.conf
# Multiarch support
/lib/x86_64-linux-gnu
/usr/lib/x86_64-linux-gnu
```

- Cada arquivo *.conf lista caminhos absolutos de diretórios de bibliotecas compartilhadas.
- Depois de alterar ou adicionar arquivos de configuração, execute o ldconfig.

O comando ldconfig

Atualiza os vínculos e o cache das bibliotecas

ldconfig

Lê os arquivos de configuração, cria os links simbólicos e atualiza o cache /etc/ld.so.cache.

-v

--verbose: exibe as versões das bibliotecas, o nome de cada diretório e os vínculos criados.

-p

--print-cache: exibe as listas de diretórios e bibliotecas candidatas armazenadas no cache atual.

⚠ Permissões Administrativas

O ldconfig precisa de acesso de escrita a /etc/ld.so.cache (do root): use root ou sudo. Execute-o sempre que atualizar ou adicionar arquivos de configuração.

Demonstração do ldconfig -v

lecomp@lpic: ~

```
lecomp@lpic:~$ sudo ldconfig -v

/usr/local/lib:
/lib/x86_64-linux-gnu:
   libnss_myhostname.so.2 -> libnss_myhostname.so.2
   libfuse.so.2 -> libfuse.so.2.9.7
   libidn.so.11 -> libidn.so.11.6.16
   libnss_mdns4.so.2 -> libnss_mdns4.so.2
   libparted.so.2 -> libparted.so.2.0.1
```

- Por exemplo, libfuse.so.2 está vinculado ao arquivo-objeto compartilhado real libfuse.so.2.9.7.

Demonstração do ldconfig -p

lecomp@lpic: ~

```
lecomp@lpic:~$ sudo ldconfig -p
1094 libs found in the cache `/etc/ld.so.cache'
   libzvbi.so.0 (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libzvbi.so.0
   libzmq.so.5 (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libzmq.so.5

lecomp@lpic:~$ sudo ldconfig -p | grep libfuse
   libfuse.so.2 (libc6,x86-64) => /lib/x86_64-linux-gnu/libfuse.so.2
```

- O cache usa o soname completo dos vínculos.
- Com ls -l no vínculo, vemos o arquivo-objeto real, libfuse.so.2.9.7, armazenado no mesmo diretório.

Variável de ambiente LD_LIBRARY_PATH

```
lecomp@lpic: ~
lecomp@lpic:~$ LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/mylib
lecomp@lpic:~$ echo $LD_LIBRARY_PATH
/usr/local/mylib
lecomp@lpic:~$ export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/mylib
lecomp@lpic:~$ unset LD_LIBRARY_PATH
```

- Adiciona caminhos temporariamente, separados por dois pontos (:), na sessão atual.
- Com export, vale também para os processos secundários desse shell.
- unset remove a variável. Para ser permanente, ponha o export em ~/.bashrc.
- LD_LIBRARY_PATH está para as bibliotecas como PATH está para os executáveis.

Dependências de um executável: ldd

lecomp@lpic: ~

```
lecomp@lpic:~$ ldd /usr/bin/git
linux-vdso.so.1 =>  (0x00007ffcbb310000)
libpcre.so.3 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpcre.so.3 (0x00007f18241eb000)
libz.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1 (0x00007f1823fd1000)
libresolv.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libresolv.so.2 (0x00007f1823db6000)
libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007f1823b99000)
librt.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/librt.so.1 (0x00007f1823991000)
libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f18235c7000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f182445b000)
```

- Use ldd seguido do caminho absoluto do programa para ver as bibliotecas compartilhadas que ele requer.
- A saída mostra o caminho de cada biblioteca e o endereço de memória hexadecimal em que ela é carregada.
- Também serve para objetos compartilhados: ldd /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6.

Dependências não utilizadas: ldd -u

lecomp@lpic: ~

```
lecomp@lpic:~$ ldd -u /usr/bin/git
Unused direct dependencies:
   /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1
   /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0
   /lib/x86_64-linux-gnu/librt.so.1
```

- -u (ou --unused): imprime as dependências diretas não utilizadas, se existirem.
- Elas existem pelas opções do vinculador na criação do binário: foram vinculadas e rotuladas como NEEDED.
- Para investigar, use readelf ou objdump, por exemplo: objdump -p /bin/bash | grep NEEDED.

Bibliografia:

- LINUX PROFESSIONAL INSTITUTE (LPI). **Learning Materials for LPIC-1 Exam 101,** versão 5.0. LPI, 2024 **102.1**: Dimensionar partições de disco, (p). 54–66.
- LINUX PROFESSIONAL INSTITUTE (LPI). **Learning Materials for LPIC-1 Exam 101**, versão 5.0. LPI, 2024. **102.2**: Instalar o gerenciador de inicialização (p). 68-81.
- LINUX PROFESSIONAL INSTITUTE (LPI). **Learning Materials for LPIC-1 Exam 101**, versão 5.0. LPI, 2024. **102.2**: Exercícios Guiados (p). 82.
- LINUX PROFESSIONAL INSTITUTE (LPI). **Learning Materials for LPIC-1 Exam 101**, versão 5.0. LPI, 2024. **102.3**: Gerenciar bibliotecas compartilhadas (p). 89-95.
- LINUX PROFESSIONAL INSTITUTE (LPI). **Learning Materials for LPIC-1 Exam 101**, versão 5.0. LPI, 2024. **102.3**: Exercícios Guiados (p). 96.